Lezione 12 pt 1

martedì 14 aprile 2026 10:40

Es (ZAINO 0-1)

$$X = \left\{ x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \{0,1\}^4 \;\middle|\; 83x_1 + 61x_2 + 49x_3 + 20x_4 \le 100 \right\}$$

$$= \left\{ \begin{matrix} (0,0,0,0)^T, (1,0,0,0)^T, (0,1,0,0)^T, (0,0,1,0)^T \\ (0,0,0,1)^T, (0,1,0,1)^T, (0,0,1,1)^T \end{matrix} \right\}$$

$$P_1 = \{ x \in \mathbb{R}^4 \mid 0 \le x \le e,\; 83x_1 + 61x_2 + 49x_3 + 20x_4 \le 100 \}$$

$$P_2 = \{ x \in \mathbb{R}^4 \mid 0 \le x \le e,\; 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \le 4 \}$$

e = vettore di tutti 1

$$P_3 = \left\{ x \in \mathbb{R}^4 \mid 0 \le x \le e,\; \begin{matrix} 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \le 4 \\ x_1 + x_2 + x_3 \le 1,\; x_1 + x_4 \le 1 \end{matrix} \right\}$$

$$P_1 \cap \{0,1\}^4 = P_2 \cap \{0,1\}^4 = X \qquad \boxed{P_3 \subseteq P_2 \subseteq P_1}$$

Inviluppo CONVESSO di un insieme S, $\mathrm{Conv}(S)$

Proprietà 1: Se S è un insieme finito o la R.A. di un PI o PIM, allora $\mathrm{Conv}(S)$ è un poliedro (convesso) (l'affermazione è FALSA per S arbitrario)

Proprietà 2:

Se X è la R.A. di PI o PIM allora i VERTICI del POLIEDRO $\mathrm{Conv}(X)$ sono elementi di X

Conseguenze

$\mathrm{Conv}(X)$ è la FORMULAZIONE MIGLIORE per X:

- $\mathrm{Conv}(X)$ è POLIEDRO
- $\forall$ FORMULAZIONE (Poliedro) P di X, si ha che $X \subseteq \mathrm{Conv}(X) \subseteq P$

Esercizio:

Usando la PROPRIETÀ 2, provare che P_1 e P_2 non possono essere l'inviluppo convesso di X

P_1: $(0, \frac{51}{61}, 1, 0)$ è SBA (VERTICE) che non è contenuto in X

P_2: $(\frac{1}{4}, 1, 0, 0)$ è SBA (vertice) che non è contenuto in X
$\Rightarrow P_2 \ne \mathrm{Conv}(X)$

P_3: $\begin{pmatrix} 11 \\ 4 \end{pmatrix}$

In questo caso tutti i VERTICI di P_3 sono elementi di X questo non esclude che P_3 possa essere $\mathrm{Conv}(X)$

$\boxed{\text{Si può provare che } P_3 = \mathrm{Conv}(X)}$

$\mathrm{Conv}(X)$ è la formulazione "IDEALE"

$$\boxed{(PI) \quad z^*_{PI} = z_{PI} = \max_{x \in X \subseteq \mathbb{Z}^n} c^T x}$$

Sia $P^* = \mathrm{Conv}(X)$

P^* è FORMULAZIONE (POLIEDRO) per X, infatti, P^* è la MIGLIORE fra tutte le formulazioni per X.

Si consideri il RILASS. LINEARE di (PI) relativo alla FORMULAZIONE P^*

$$\boxed{(PL) \quad z^* = z_{PL} = \max_{x \in P^*} c^T x}$$

Oss: Siccome $X \subseteq P^*$

$$z^*_{PI} \le z^*_{PL}$$

Proviamo che la soluzione di (PI) è RICONDUCIBILE alla soluzione di (PL):

- Per il T.F della PL se esiste una S.O, esiste una SO che è un (VERTICE) SBA
  Sia essa $x^* \in P^*$
- Se $x^* \in P^*$ è vertice ottimo di (PL), per PROPRIETÀ 2, si ha che $\boxed{x^* \in X}$
- Proviamo che x^* è anche SO del pbm (PI) cioè che $z_{PI}(x^*) \ge z_{PI}(x)$, $\forall x \in X$

$$\boxed{z_{PI}(x^*)} = c^T x^* = z_{PL}(x^*) = z^*_{PL} \ge \boxed{z^*_{PI} \quad \forall x \in X}$$

ES Zaino (0-1)

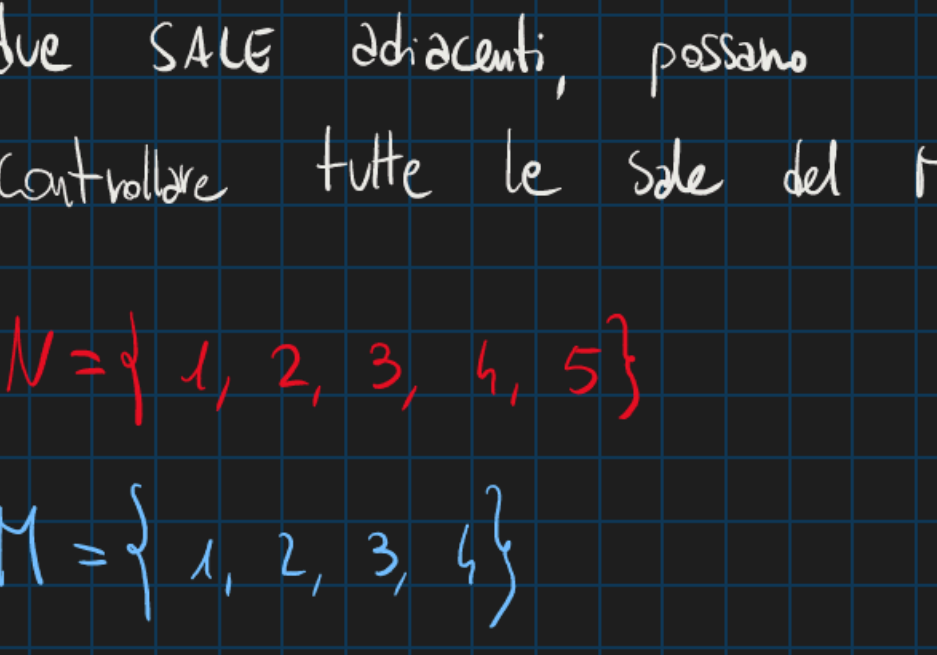
$$\boxed{z^*_{PI} = \max_{x \in X} z_{PI} = c^T x}$$

la soluz. di questo programma intero si può ricondurre alla soluzione del programma lineare

$$\boxed{\max_{x \in P_3} z_{PL} = c^T x}$$

Esercizi sulla MODELLAZIONE TRAMITE VARIABILI INTERE

Es: blu = sale rosso = pos. custodi



La figura rappresenta la pianta di un MUSEO. Formulare un programma lineare intero per calcolare il numero minimo di custodi che, se posizionati nei vari passaggi che collegano due SALE adiacenti, possano controllare tutte le sale del MUSEO

$N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$M = \{1, 2, 3, 4\}$

$M_1 = \{1, 2\}$ $M_2 = \{1, 4\}$

$M_3 = \{2, 4\}$ $M_4 = \{2, 3\}$

$M_5 = \{3, 4\}$

$\forall j \in N,\; M_j \subseteq M$

$\forall j \in N,\; c(j) = 1$

Matrice di incidenza

$A = (a_{ij}) \in M_{4\times5}$

$$\begin{array}{c|ccccc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

Variabili:

$x_j \in \{0,1\}$ $\forall j \in N$

FUNZ. OBIETTIVO

$z(x) = \sum_{j \in N} x_j$

(da minimizzare)

Vincoli sulle variabili

$$A = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} \ge \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \iff$$

$$\iff \begin{array}{lll} x_1 + x_2 & \ge 1 & \text{(Sala 1)} \\ x_1 + x_3 + x_4 & \ge 1 & \text{(Sala 2)} \\ x_4 + x_5 & \ge 1 & \text{(Sala 3)} \\ x_2 + x_3 + x_5 & \ge 1 & \text{(Sala 4)} \end{array}$$

$x_j \in \{0, 1\}$